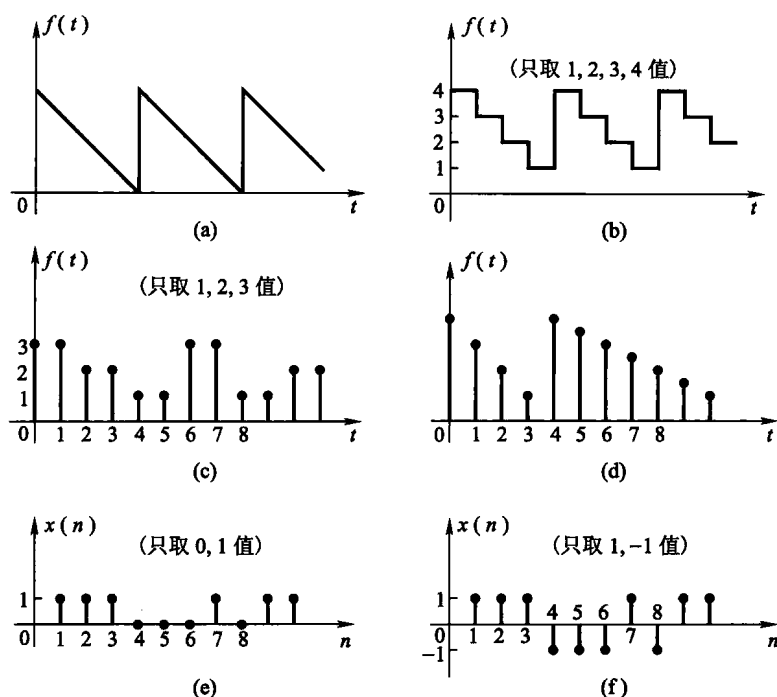


第一章 绪 论

1-1 分别判断题图 1-1 所示各波形是连续时间信号还是离散时间信号,若是离散时间信号是否为数字信号?



题图 1-1

解: 连续时间信号和离散时间信号的区别是定义域不同。前者定义在全空间或分段连续区间上, 而后的定义域只包括若干孤立 (一般等间隔) 的点。根据值域的区别, 连续时间信号可进一步细分为模拟信号和量化信号, 其中取值为有限个不连续点的是量化信号, 否则是模拟信号; 同理离散时间信号可细分为抽样信号和数字信号。以正弦函数为例, 四种信号的区别和联系如表 1-1 所示。

根据上述分析, 不难判断出题图 1-1(a) 和 (b) 是连续时间信号, 题图 1-1(c)~(f) 是离散时间信号。进一步划分: 图 (a) 是模拟信号, 图 (b) 是量化信号, 图 (c)、(e)、(f) 是数字信号, 图 (d) 是抽样信号。

表 1-1

	值域连续或无限	值域离散且有限
定义域连续	模拟信号	量化信号
定义域离散	抽样信号	数字信号

1-2 分别判断下列各函数式属于何种信号。(重复题 1-1 所问。)

(1) $e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$

(4) $\sin(n\omega_0)$ (ω_0 为任意值)

(2) e^{-nT}

(5) $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

(3) $\cos(n\pi)$

以上各式中 n 为正整数。

解: 根据表 1-1, 易知 (1) 是连续时间信号中的模拟信号, (2)~(5) 是离散时间信号。进一步考查后者的值域, 可知只有 (3) 取值孤立点 ± 1 , (2)、(4)、(5) 均有无穷多种取值, 故 (3) 是数字信号, (2)、(4)、(5) 是抽样信号。

本题中 (5) 最容易被错判为数字信号, 因为其取值 $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right\}$ 也是离散的, 但随着 $n \rightarrow \infty$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 的值域元素趋于无穷多, 所以 (5) 仍是抽样信号。

1-3 分别求下列各周期信号的周期 T 。

(1) $\cos(10t) - \cos(30t)$

(2) e^{j10t}

(3) $[5 \sin(8t)]^2$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n [u(t-nT) - u(t-nT-T)] \quad (n \text{ 为正整数})$$

解: 如果信号 $f(t)$ 不是常量, 且在定义域内满足 $f(t) = f(t+nT)$, 其中 n 为任意整数, 则称之为周期信号, 其中满足上式成立的最小 T 称为 $f(t)$ 的周期。复指数信号、正弦和余弦信号是最简单的周期信号。

(1) 原信号由 $\cos(10t)$ 和 $\cos(30t)$ 两个周期信号组成, 其中 $\cos(10t)$ 的周期是 $\frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$, $\cos(30t)$ 的周期是 $\frac{2\pi}{30} = \frac{\pi}{15}$, 所以原信号的周期是两者的最小公倍数, 即 $\frac{\pi}{5}$ 。

(2) 原信号的周期是 $\frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$ 。

(3) 原信号 $= 25 \sin^2(8t) = \frac{25}{2} [1 - \cos(16t)]$, 由两部分组成。由于前者是常数, 所以周期由后者决定, 即 $\frac{2\pi}{16} = \frac{\pi}{8}$ 。

(4) 考查求和符号内的表达式, 有

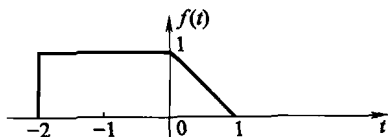
$$(-1)^n [u(t-nT) - u(t-nT-T)] = \begin{cases} (-1)^n & nT < t < (n+1)T \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以原信号中的无穷多项在任一时间只有一项取值 $(-1)^n$, 其余取值均为零, 从而得到

$$\begin{aligned} \text{原式} &= (-1)^n \quad nT < t < (n+1)T \\ &= \begin{cases} 1 & 2nT < t < (2n+1)T \\ -1 & (2n+1)T < t < (2n+2)T \end{cases} \end{aligned}$$

其中 n 为正整数。所以对于 $t > 0$, 原信号周期为 $2T$ 。

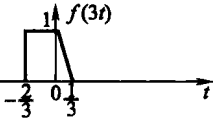
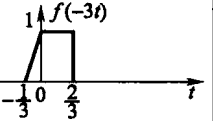
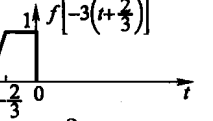
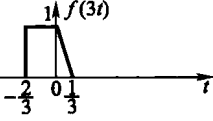
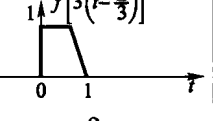
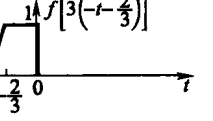
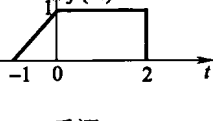
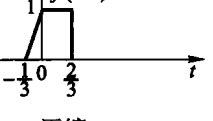
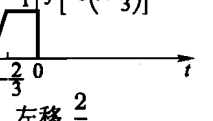
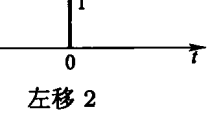
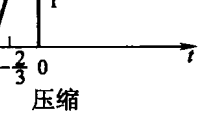
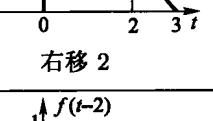
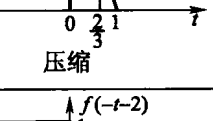
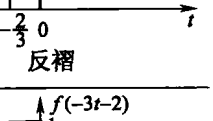
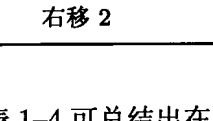
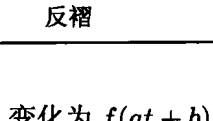
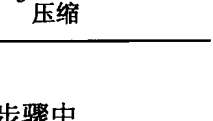
1-4 对于主教材例 1-1 所示信号 (题图 1-4), 由 $f(t)$ 求 $f(-3t-2)$, 但改变运算顺序, 先求 $f(3t)$ 或先求 $f(-t)$, 讨论所得结果是否与原例之结果一致。



题图 1-4

解: 将 $f(t)$ 变为 $f(-3t-2)$ 需经压扩(尺度)、反褶和移位三个步骤, 可以任意顺序执行, 按排列组合共有六种实现方法。需注意每一种操作都是针对 t 进行, 因而移位的方向和数值会有变化。六种方法的操作步骤和结果如表 1-4 所示。

表 1-4

方法	第一步	第二步	第三步
1	 压缩	 反褶	 左移 $\frac{2}{3}$
2	 压缩	 右移 $\frac{2}{3}$	 反褶
3	 反褶	 压缩	 左移 $\frac{2}{3}$
4	 反褶	 左移 2	 压缩
5	 右移 2	 压缩	 反褶
6	 右移 2	 反褶	 压缩

根据表 1-4 可总结出在: 将 $f(t)$ 变化为 $f(at+b)$ 的三个步骤中,

A. 若移位发生在压扩(尺度)之前, 则移位 $|b|$, 否则移位 $\left|\frac{b}{a}\right|$ 。

B. 若移位发生在反褶之前(或无反褶), 则左移($b > 0$)或右移($b < 0$), 否则右移($b > 0$)或左移($b < 0$)。

1-5 已知 $f(t)$, 为求 $f(t_0 - at)$ 应按下列哪种运算求得正确结果(式中 t_0 、 a 都为正值)?

(1) $f(-at)$ 左移 t_0

(2) $f(at)$ 右移 t_0

(3) $f(at)$ 左移 $\frac{t_0}{a}$

(4) $f(-at)$ 右移 $\frac{t_0}{a}$

解: 方法一: 首先检查压扩(因为有 a)、反褶(因为有负号)和移位(因为有 t_0)三个步骤是否都具备, 排除掉选项(2)、(3), 再利用题 1-4 的结论 A, 排除选项(1); 最后利用结论 B, 验证选项(4)正确。

方法二: 依每个选项逐一操作, 再将结果和题设进行比对, 选出正确的步骤。操作结果如下:

(1) $f(-at)$ 左移 t_0 得到 $f[-a(t + t_0)] = f(-at - at_0)$, 不符合要求;

(2) $f(at)$ 右移 t_0 得到 $f[a(t - t_0)] = f(at - at_0)$, 不符合要求;

(3) $f(at)$ 左移 $\frac{t_0}{a}$ 得到 $f\left[a\left(t + \frac{t_0}{a}\right)\right] = f(at + t_0)$, 不符合要求;

(4) $f(-at)$ 右移 $\frac{t_0}{a}$ 得到 $f\left[-a\left(t - \frac{t_0}{a}\right)\right] = f(t_0 - at)$, 符合要求。

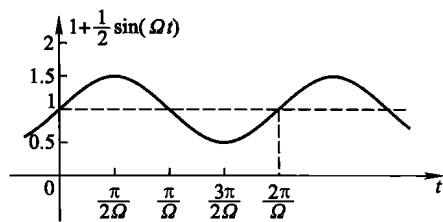
所以选项(4)正确。

1-6 绘出下列各信号的波形。

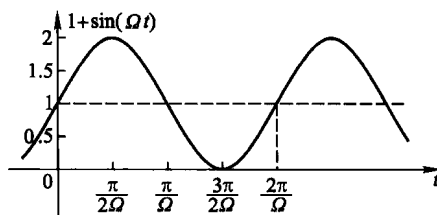
$$(1) \left[1 + \frac{1}{2} \sin(\Omega t)\right] \sin(8\Omega t)$$

$$(2) [1 + \sin(\Omega t)] \sin(8\Omega t)$$

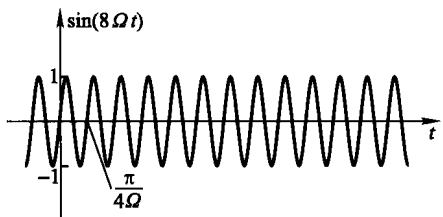
解: 绘图步骤和结果如解图 1-6 所示。首先绘出 $1 + \frac{1}{2} \sin(\Omega t)$ [图(a)]、 $1 + \sin(\Omega t)$ [图(b)] 和 $\sin(8\Omega t)$ [图(c)、(d)]。注意在 $\sin(\Omega t)$ 的一个周期里有 8 个 $\sin(8\Omega t)$ 的周期。然后对齐相乘, 绘出待求波形[图(e)、(f)], 记得标注周期、极值和过零点等关键值。



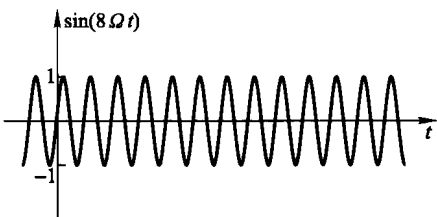
(a)



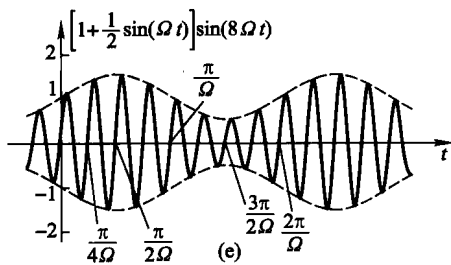
(b)



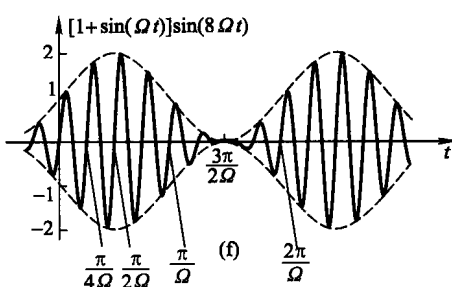
(c)



(d)



(e)



(f)

解图 1-6

本题的物理意义很明确, 所绘出的波形即带载波的调幅信号。一般表示为

$$f(t) = A[1 + kg(t)] \cos(\omega t)$$

其中 $\cos(\omega t)$ 称为载波, $g(t)$ 称为基带信号, k 称为调制深度。调制的作用是频谱搬移, 是构成现代通信、广播、雷达等系统的关键技术, 将在第五章深入讲解。

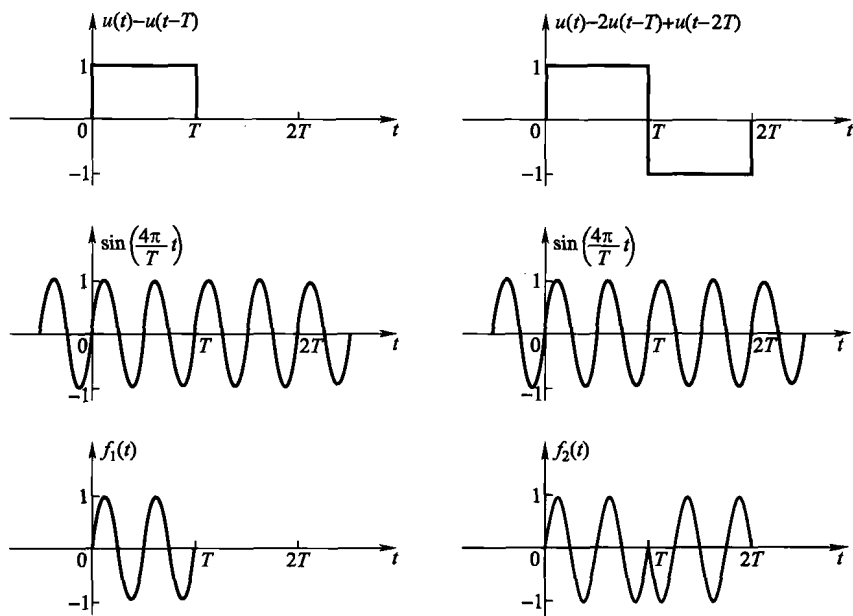
1-7 绘出下列各信号的波形。

$$(1) [u(t) - u(t - T)] \sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$$

$$(2) [u(t) - 2u(t - T) + u(t - 2T)] \sin\left(\frac{4\pi}{T}t\right)$$

解: 本题考查学生对 $u(t)$ 表示的分段连续信号的理解。两个信号均可表示为 $g_i(t) \cdot f(t) (i = 1, 2)$ 的形式, 其中 $f(t) = \sin\frac{4\pi}{T}t$ 是一个无限长的单频信号, 而

$g_1(t) = [u(t) - u(t-T)]$ 或 $g_2(t) = [u(t) - 2u(t-T) + u(t-2T)]$ 是两个有限长的门信号(选通信号), 取值 1 或 -1。 $g_i(t)$ 对 $f(t)$ 起到截取(选通)的效果, 若 $g_i(t) = -1$ 还要取反。可依次绘出 $g_1(t)$, $g_2(t)$ 和 $f(t)$, 再对齐相乘, 结果如解图 1-7 所示。注意 $f(t) = \sin \frac{4\pi}{T}t$ 的周期是 $\frac{T}{2}$ 。



解图 1-7

1-8 试将描述主教材图 1-15(题图 1-8) 所示波形的主教材式(1-16) 和主教材式(1-17) 改用阶跃信号表示。

$$f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t}, & (\text{当 } 0 < t < t_0) \\ e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(t-t_0)}, & (\text{当 } t_0 \leq t < \infty) \end{cases} \quad \text{主教材式(1-16)}$$

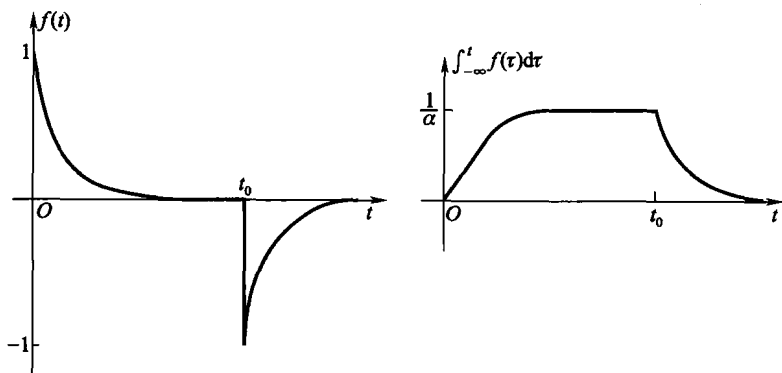
$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \begin{cases} \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}), & (\text{当 } 0 < t < t_0) \\ \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) - \frac{1}{\alpha}[1 - e^{-\alpha(t-t_0)}], & (\text{当 } t_0 \leq t < \infty) \end{cases}$$

主教材式(1-17)

解: 和题 1-7 相反, 本题考查用 $u(t)$ 表示分段连续信号的方法。不失一般性, 分段连续信号可分为三种: A. 相邻段之间的分隔点有定义且连续; B. 分隔点无

定义; C. 分隔点有定义但不连续。A 类信号一般形式为

$$f(t) = \begin{cases} g_1(t) & -\infty < t < t_1 \\ g_2(t) & t_1 \leq t < t_2 \\ \vdots & \vdots \\ g_N(t) & t_{N-1} \leq t < \infty \end{cases} \quad (1)$$



题图 1-8

其中 $t_1 < t_2 < \cdots < t_{N-1}$, $g_i(t_i) = g_{i+1}(t_i)$, $1 \leq i < N$ 。B 类和 C 类信号的一般形式和 A 类相仿, 对于 B 类, 式 (1) 中的 $\leq$ 全部换成 $<$; 对于 C 类, 每个区间的上下限可能是 $\leq$ 或 $<$, 且 $g_i(t_i) \neq g_{i+1}(t_i)$ 。

无论 A 类还是 B 类, 都可用 $u(t)$ 及其移位表示为

$$f(t) = g_1(t)u(t_1 - t) + g_2(t)[u(t - t_1) - u(t - t_2)] + \cdots + g_N(t)u(t - t_{N-1}) \quad (2)$$

具体的, 为表示 A 类信号可定义式 (2) 中的 $u(0) = \frac{1}{2}$; 为表示 B 类可不定义 $u(t)$ 在 0 时刻的取值。

对于 C 类, 式 (2) 不能表示其不连续点的值。实际上, “信号与系统” 涉及的大部分信号均为前两类信号, 即使有个别 C 类信号, 忽略间隔点的近似表示也不影响对概念的理解和后续分析讨论的正确性。因而不必纠缠于不连续点是否被严格表示的问题, 统一用式 (2) 的形式即可。

根据上述分析, 对主教材式 (1-16) 有

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{-\alpha t}[u(t) - u(t - t_0)] + [e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(t-t_0)}]u(t - t_0) \\ &= e^{-\alpha t}u(t) - e^{-\alpha t}u(t - t_0) + e^{-\alpha t}u(t - t_0) - e^{-\alpha(t-t_0)}u(t - t_0) \\ &= e^{-\alpha t}u(t) - e^{-\alpha(t-t_0)}u(t - t_0) \end{aligned}$$

对主教材式 (1-17) 有

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \\
 &= \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) [u(t) - u(t - t_0)] + \left\{ \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) - \frac{1}{\alpha} [1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] \right\} u(t - t_0) \\
 &= \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) u(t) - \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) u(t - t_0) + \frac{1}{\alpha} [-e^{-\alpha t} + e^{-\alpha(t-t_0)}] u(t - t_0) \\
 &= \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) u(t) - \frac{1}{\alpha} [1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] u(t - t_0)
 \end{aligned}$$

1-9 粗略绘出下列各函数式的波形图。

(1) $(2 - e^{-t})u(t)$

(2) $(3e^{-t} + 6e^{-2t})u(t)$

(3) $(5e^{-t} - 5e^{-3t})u(t)$

(4) $e^{-t} \cos(10\pi t) [u(t - 1) - u(t - 2)]$

解: 本题考查对 $e^{-\alpha t} (\alpha > 0)$ 的理解。在 t 从 0 增至 ∞ 的过程中, $e^{-\alpha t}$ 从 1 单调减为 0, 而且 α 越大, 衰减速度越快。

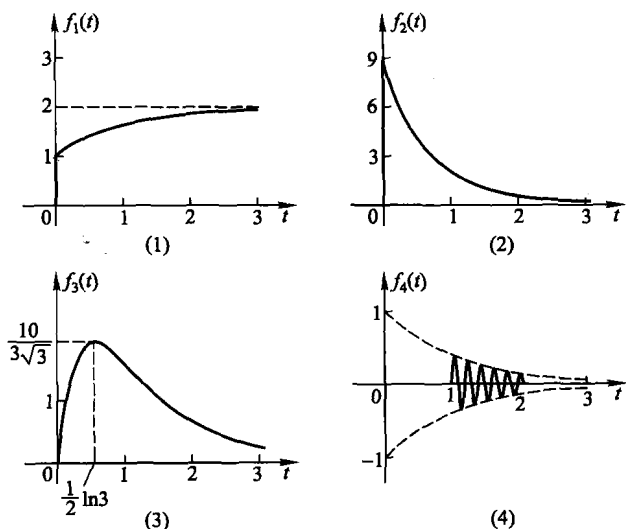
(1) $f(0) = 1$, $t \rightarrow \infty$ 过程中单调递增至 2。

(2) 两个单调减函数之和也是单调减函数, $f(0) = 9$, $t \rightarrow \infty$ 过程中单调递增至 0。

(3) 两个单调减函数之差不一定单调变化, 可根据其极值的数量、位置和属性判断其变化趋势。 $f'(t) = -5e^{-t} + 15e^{-3t}$, $f'(t_0) = 0 \Rightarrow t_0 = \frac{1}{2} \ln 3$, 只有一个极值 $5(3^{-1/2} - 3^{-3/2}) = \frac{10}{3\sqrt{3}}$, 由于 e^{-3t} 衰减速度比 e^{-t} 快, $f(t_0)$ 一定是极大值。所以 $f(t)$ 从 $f(0) = 0$ 开始单调增至 $f\left(\frac{1}{2} \ln 3\right) = \frac{10}{3\sqrt{3}}$ 后再单调减至 $f(\infty) = 0$ 。

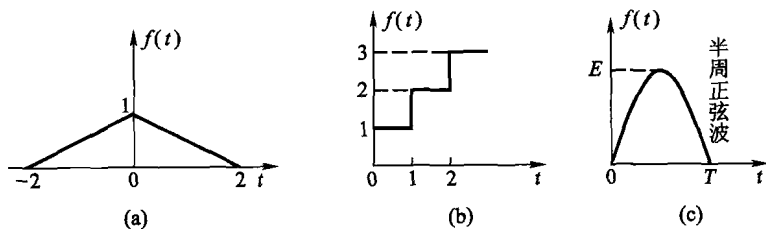
(4) $f(t)$ 为包络呈衰减趋势的余弦函数经门信号选出的 $(1, 2)$ 区间。由于该余弦函数周期为 $\frac{2\pi}{10\pi} = \frac{1}{5}$, 上述区间内有 5 个周期。

绘图结果如解图 1-9 所示。



解图 1-9

1-10 写出题图 1-10(a)、(b)、(c) 所示各波形的函数式。



题图 1-10

解: 本题考查根据图形用 $u(t)$ 移位表示分段连续函数的方法。

(1) 在 $-2 < t < 0$ 区间, 有 $f(t) = \frac{t}{2} + 1$; $0 < t < 2$ 区间, 有 $f(t) = -\frac{t}{2} + 1$ 。

或者说在 $|t| < 2$ 区间, 有 $f(t) = -\frac{|t|}{2} + 1$, 所以

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \left(\frac{t}{2} + 1\right) [u(t+2) - u(t)] + \left(-\frac{t}{2} + 1\right) [u(t) - u(t-2)] \\
 &= \left(-\frac{|t|}{2} + 1\right) [u(t+2) - u(t)] + \left(-\frac{|t|}{2} + 1\right) [u(t) - u(t-2)] \\
 &= \left(-\frac{|t|}{2} + 1\right) [u(t+2) - u(t-2)]
 \end{aligned}$$

(2) 本题可仿照第(1)小题的方法分段描述,也可根据主教材图 1-37(b)所示阶跃信号分量之叠加的分解方法直接写为

$$f(t) = u(t) + u(t-1) + u(t-2)$$

(3) 显见 $f(t)$ 是周期 $2T$ 的正弦信号和宽为 T 的矩形脉冲之乘积

$$f(t) = E \sin\left(\frac{\pi}{T}t\right) [u(t) - u(t-T)]$$

1-11 绘出下列各时间函数的波形图。

(1) $te^{-t}u(t)$

(2) $e^{-(t-1)}[u(t-1) - u(t-2)]$

(3) $[1 + \cos(\pi t)][u(t) - u(t-2)]$

(4) $u(t) - 2u(t-1) + u(t-2)$

(5) $\frac{\sin[a(t-t_0)]}{a(t-t_0)}$

(6) $\frac{d}{dt}[e^{-t}(\sin t)u(t)]$

解: 本题(1)~(3)延续题 1-7 和题 1-9 的类型,要求绘一个指数函数或三角函数经矩形“选通门”的输出。(4)是一个简单的门函数,同题 1-7(2)。(5)和(6)分别是 Sa 函数和衰减包络三角函数的导数。

(1) 和题 1-9(3)类似,一个单调增函数和一个单调减函数之积可能有多种变化趋势,需确定极点的数量、位置和属性。 $f'(t) = e^{-t} - te^{-t}$, $f'(t_0) = 0 \Rightarrow t_0 = 1$, 即 $f(t)$ 在 $t_0 = 1$ 取得极值 e^{-1} 。再由 $te^{-t}u(t)$ 恒大于零,所以在 t_0 取得极大值。即 $f(t)$ 从 $f(0) = 0$ 开始单调增至 $f(1) = e^{-1}$ 后单调减至 $f(\infty) = 0$ 。

(2) 本题可理解为 $g(t) = e^{-t}[u(t) - u(t-1)]$ 右移 1 而成。

(3) $\cos(\pi t)$ 的周期是 2, 所以 $[u(t) - u(t-2)]$ 的“选通门”恰好截取一个周期。

(4) 无需赘述。

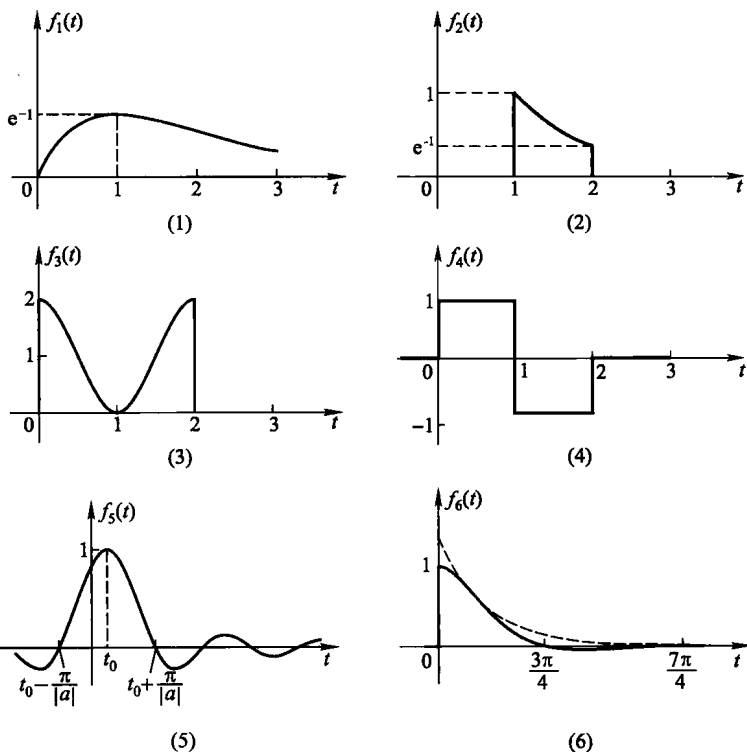
(5) 本题可理解为 $\frac{\sin t}{t}$ 先压扩 a 再右移 t_0 , 即在 $t = t_0$ 时取得最大值,并向两侧振荡衰减,在 $t = t_0 + \frac{n}{a}\pi$ 有过零点。假设 $t_0 > 0$, 由于 $\frac{\sin t}{t}$ 是偶函数, a 的符号不影响绘图结果。

(6) 对原式进行化简

$$\begin{aligned}
 f(t) &= -e^{-t}(\sin t)u(t) + e^{-t}(\cos t)u(t) + e^{-t}(\sin t)\delta(t) \\
 &= e^{-t}(\cos t - \sin t)u(t) \\
 &= \sqrt{2}e^{-t} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)u(t)
 \end{aligned}$$

即周期为 2π 的余弦函数右移 $\frac{\pi}{4}$ 后被衰减指数 e^{-t} 加权, $f(0) = 1$, 过零点是 $\frac{3}{4}\pi + n\pi, n = 1, 2, 3 \dots$ 。

绘图结果如解图 1-11 所示。



解图 1-11

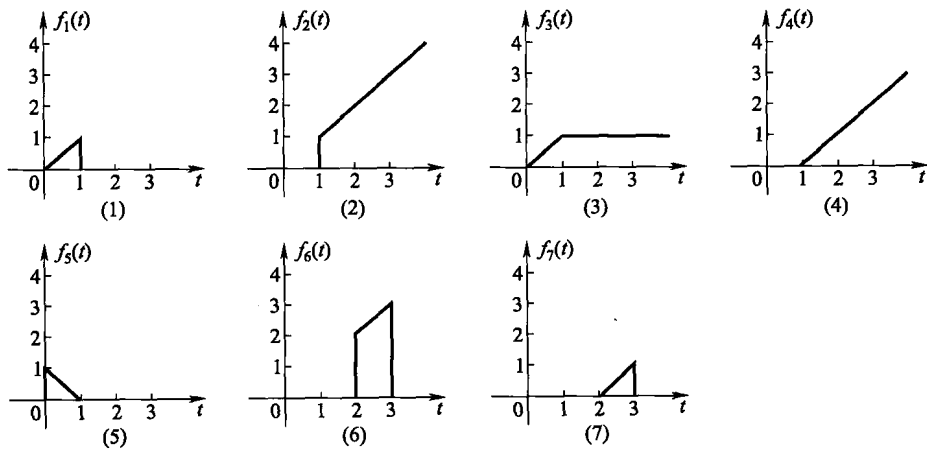
1-12 绘出下列各时间函数的波形图, 注意它们的区别。

- (1) $t[u(t) - u(t-1)]$
- (2) $t \cdot u(t-1)$
- (3) $t[u(t) - u(t-1)] + u(t-1)$
- (4) $(t-1)u(t-1)$
- (5) $-(t-1)[u(t) - u(t-1)]$

$$(6) t[u(t-2) - u(t-3)]$$

$$(7) (t-2)[u(t-2) - u(t-3)]$$

解: 本题通过单位斜变函数经阶跃函数移位截取后的效果考查对移位操作的理解。其中 (1)、(2)、(6) 是对单位斜变函数的简单截取, (3) 是截取和移位的拼接, (4)、(7) 是移位和截取的组合, (5) 是反褶、移位和截取的组合。绘图结果如解图 1-12 所示。



解图 1-12

1-13 绘出下列各时间函数的波形图, 注意它们的区别。

$$(1) f_1(t) = \sin(\omega t) \cdot u(t)$$

$$(2) f_2(t) = \sin[\omega(t - t_0)] \cdot u(t)$$

$$(3) f_3(t) = \sin(\omega t) \cdot u(t - t_0)$$

$$(4) f_4(t) = \sin[\omega(t - t_0)] \cdot u(t - t_0)$$

解: 和题 1-12 类似, 本题同样考查移位阶跃函数对原函数的截取。只不过原函数变为三角函数, 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。因题目未约束位移 t_0 和 ω 的关系, 为简单计,

假设 $0 < t_0 < \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2\omega}$, 即位移小于四分之一周期。

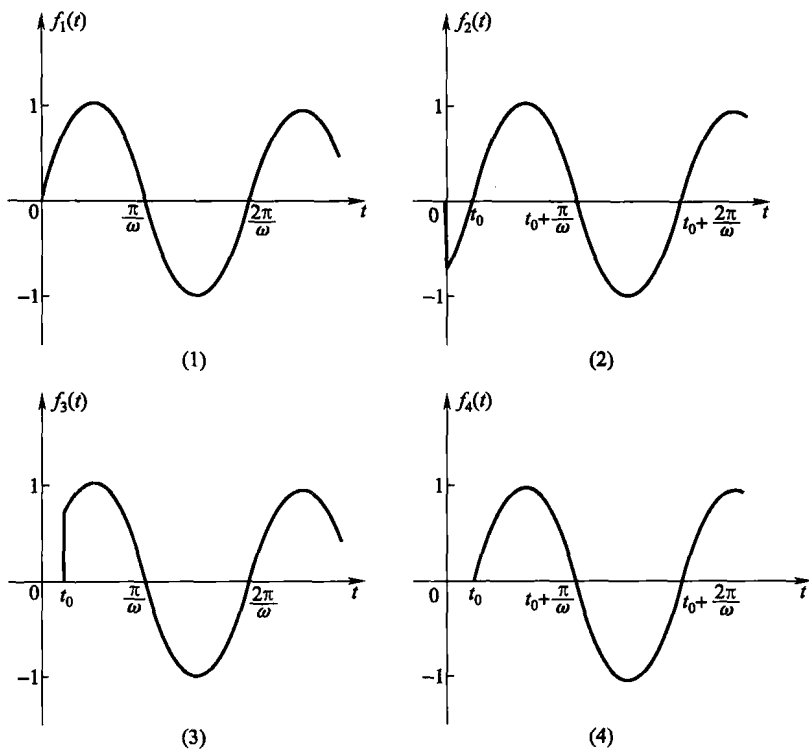
(1) $f_1(t)$ 是正弦函数截取 $t > 0$ 的部分;

(2) $f_2(t)$ 是正弦函数右移 t_0 后截取 $t > 0$ 的部分;

(3) $f_3(t)$ 是正弦函数截取 $t > t_0$ 的部分;

(4) $f_4(t)$ 是正弦函数截取 $t > 0$ 的部分后再右移 t_0 , 或者右移 t_0 后再截取 $t > t_0$ 的部分。

绘图结果如解图 1-13 所示。



解图 1-13

1-14 应用冲激信号的抽样特性, 求下列表示式的函数值。

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} f(t - t_0) \delta(t) dt$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0 - t) \delta(t) dt$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) dt$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) u(t - 2t_0) dt$$

$$(5) \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-t} + t) \delta(t + 2) dt$$

$$(6) \int_{-\infty}^{\infty} (t + \sin t) \delta\left(t - \frac{\pi}{6}\right) dt$$

$$(7) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} [\delta(t) - \delta(t - t_0)] dt$$

解: 冲激信号具有筛选特性, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

特别的, 当 $t_0 = 0$ 时, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$$

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(-t_0)\delta(t)dt = f(-t_0)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0)\delta(t)dt = f(t_0)$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u\left(t-\frac{t_0}{2}\right)dt = u\left(t_0-\frac{t_0}{2}\right) = u\left(\frac{t_0}{2}\right)$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)u(t-2t_0)dt = u(t_0-2t_0) = u(-t_0)$$

$$(5) \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-t}+t)\delta(t+2)dt = e^{-(-2)} + (-2) = e^2 - 2$$

$$(6) \int_{-\infty}^{\infty} (t+\sin t)\delta\left(t-\frac{\pi}{6}\right)dt = \frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}$$

$$(7) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t}[\delta(t)-\delta(t-t_0)]dt = e^{-j\omega 0} - e^{-j\omega t_0} = 1 - e^{-j\omega t_0}$$

1-15 电容 C_1 与 C_2 串联, 以阶跃电压源 $v(t) = Eu(t)$ 串联接入, 试分别写出回路中的电流 $i(t)$ 、每个电容两端电压 $v_{C_1}(t)$ 、 $v_{C_2}(t)$ 的表示式。

解: 根据电容上电压和电流的关系有

$$v_{C_1}(t) = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(\tau)d\tau \quad v_{C_2}(t) = \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i(\tau)d\tau$$

根据电路拓扑关系及激励源有

$$\begin{aligned} v_{C_1}(t) + v_{C_2}(t) &= Eu(t) \\ \Rightarrow \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(\tau)d\tau + \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i(\tau)d\tau &= Eu(t) \\ \Rightarrow \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} \int_{-\infty}^t i(\tau)d\tau &= Eu(t) \quad (\text{两侧求导}) \\ \Rightarrow \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} i(t) &= E\delta(t) \\ \Rightarrow i(t) &= \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} E\delta(t) \end{aligned}$$

将 $i(t)$ 代入 $v_{C_1}(t)$ 和 $v_{C_2}(t)$ 的表示式, 得到

$$v_{C_1}(t) = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} E \delta(\tau) d\tau = \frac{C_2}{C_1 + C_2} E u(t)$$

$$v_{C_2}(t) = \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} E \delta(\tau) d\tau = \frac{C_1}{C_1 + C_2} E u(t)$$

1-16 电感 L_1 与 L_2 并联, 以阶跃电流源 $i(t) = Iu(t)$ 并联接入, 试分别写出电感两端电压 $v(t)$ 、每个电感支路电流 $i_{L_1}(t)$ 和 $i_{L_2}(t)$ 的表示式。

解: 本题和题 1-15 互为对偶, 可将题 1-15 的结论中的 C 改成 L , E 改成 I , 从而直接写出 $i_{L_1}(t)$ 和 $i_{L_2}(t)$ 的表示式。也可用类似方法计算得到——根据电感两端电压和电流的关系有

$$i_{L_1}(t) = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau \quad i_{L_2}(t) = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau$$

根据电路拓扑关系及激励源有

$$\begin{aligned} i_{L_1}(t) + i_{L_2}(t) &= Iu(t) \\ \Rightarrow \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau + \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau &= Iu(t) \\ \Rightarrow \frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau &= Iu(t) \quad (\text{两侧求导}) \\ \Rightarrow \frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} v(t) &= I\delta(t) \\ \Rightarrow v(t) &= \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} I\delta(t) \end{aligned}$$

将 $v(t)$ 代入 $i_{L_1}(t)$ 和 $i_{L_2}(t)$ 的表示式, 得到

$$i_{L_1}(t) = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} I\delta(\tau) d\tau = \frac{L_2}{L_1 + L_2} Iu(t)$$

$$i_{L_2}(t) = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} I\delta(\tau) d\tau = \frac{L_1}{L_1 + L_2} Iu(t)$$

1-17 分别指出下列各波形的直流分量等于多少。

(1) 全波整流 $f(t) = |\sin(\omega t)|$

(2) $f(t) = \sin^2(\omega t)$

$$(3) f(t) = \cos(\omega t) + \sin(\omega t)$$

$$(4) \text{升余弦 } f(t) = K[1 + \cos(\omega t)]$$

解: 信号可分解为直流分量和交流分量之和

$$f(t) = f_D + f_A(t)$$

其中直流分量 f_D 是信号在其持续时间内的平均值

$$f_D = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt$$

对于周期信号而言, 直流分量即一个周期内的均值

$$f_D = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) dt$$

(1) 因为 $\sin(\omega t) = -\sin(\omega t + \pi)$, 即 $|\sin(\omega t)| = |\sin(\omega t + \pi)| = \left| \sin \left[\omega \left(t + \frac{\pi}{\omega} \right) \right] \right|$, 所以周期为 $\frac{\pi}{\omega}$ 。

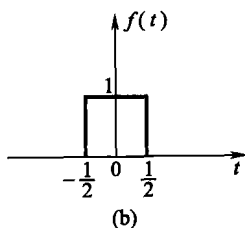
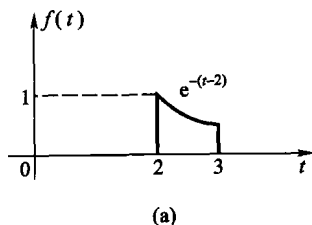
$$f_D = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} |\sin(\omega t)| dt = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \sin(\omega t) dt = \frac{\omega}{\pi} \left(-\frac{1}{\omega} \right) \cos(\omega t) \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} = \frac{2}{\pi}$$

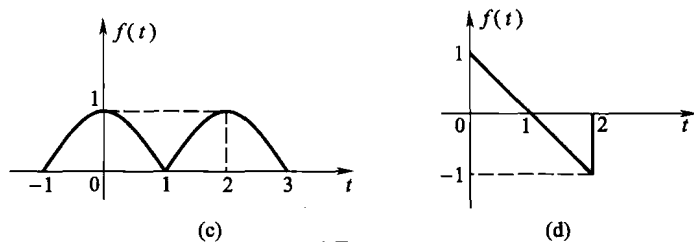
(2) $\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t)$, 由于 $\cos(2\omega t)$ 无直流分量, 所以直接得到 $f_D = \frac{1}{2}$ 。

(3) 正弦信号和余弦信号均无直流分量, 所以 $f_D = 0$ 。

(4) 参考第 (2) 小题, 有 $f_D = K$ 。

1-18 粗略绘出题图 1-18 所示各波形的偶分量和奇分量。





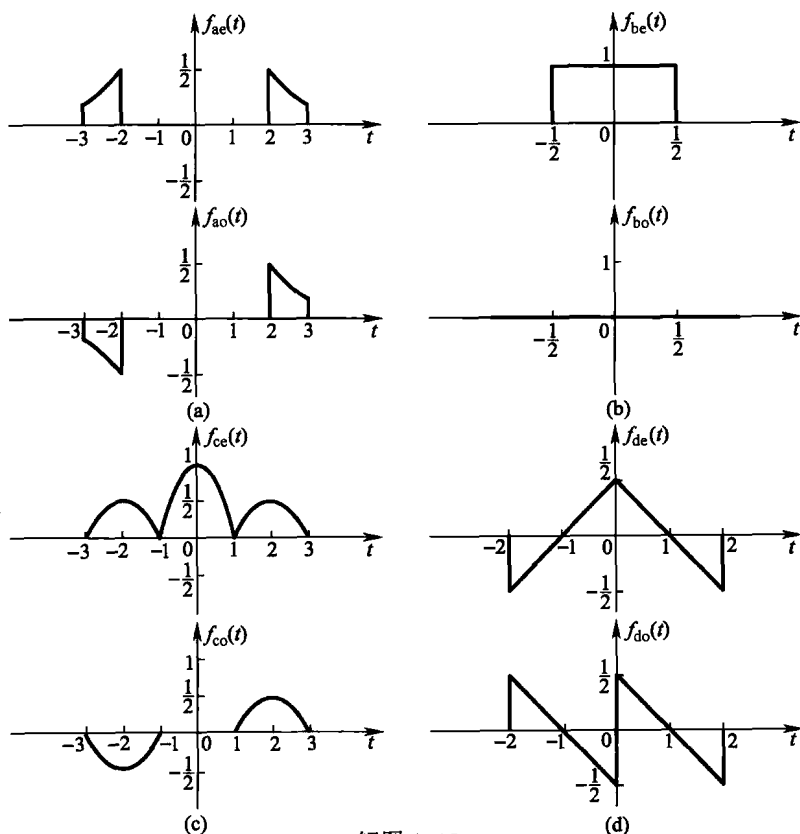
题图 1-18

解: 信号 $f(t)$ 可分解为偶分量 $f_e(t)$ 和奇分量 $f_o(t)$ 之和

$$f_e(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)]$$

$$f_o(t) = \frac{1}{2} [f(t) - f(-t)]$$

明显满足 $f_e(t) = f_e(-t)$ 和 $f_o(t) = -f_o(-t)$ 。由于上式中只有反褶和幅度减半的操作, 所以完成此类绘图题目时一般不需要经过原图 $\rightarrow$ 表达式 $\rightarrow$ 奇 / 偶分量表达式 $\rightarrow$ 奇 / 偶分量波形图的步骤, 直接作图即可。如解图 1-18 所示。需注意题图 1-18(b) 本身即是偶函数, 所以偶分量是它自身, 奇分量为零。



解图 1-18

1-19 绘出下列系统的仿真框图。

$$(1) \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) = b_0e(t) + b_1\frac{d}{dt}e(t)$$

$$(2) \frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1\frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) = b_0e(t) + b_1\frac{d}{dt}e(t)$$

解: 连续时间系统的仿真框图由加法器、倍乘单元和积分器构成, 所以必须将微分方程改写为积分方程后再行绘制。需注意: 同一系统 (或微分方程) 对应的仿真框图并不唯一。待学到第十一章“信号流图的转置”后将进一步理解此问题。下面用三种方法解题。

(1) 方法一: 直接法 I (积分器多, 加法器少)。将原式改写为最直观的积分方程。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) &= b_0e(t) + b_1\frac{d}{dt}e(t) \\ \Rightarrow r(t) + a_0\int_{-\infty}^t r(\tau)d\tau &= b_0\int_{-\infty}^t e(\tau)d\tau + b_1e(t) \\ \Rightarrow r(t) &= b_0\int_{-\infty}^t e(\tau)d\tau + b_1e(t) - a_0\int_{-\infty}^t r(\tau)d\tau \end{aligned} \quad (1)$$

根据式 (1), 可用两个积分器、一个 (多输入) 加法器和三个倍乘单元实现本系统, 如解图 1-19(a) 所示。

方法二: 直接法 II (加法器多, 积分器少)。对式 (1) 合并同类 (积分) 项, 得到

$$r(t) = \int_{-\infty}^t [b_0e(\tau) - a_0r(\tau)]d\tau + b_1e(t) \quad (2)$$

由式 (2), 可用一个积分器、两个加法器 (分别位于积分之前和之后) 和三个倍乘单元实现, 如解图 1-19(b) 所示。

方法三: 中间变量法。定义中间变量 $\lambda(t)$, 满足

$$\frac{d}{dt}\lambda(t) + a_0\lambda(t) = e(t) \quad (3)$$

代入系统得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) &= b_0\left[\frac{d}{dt}\lambda(t) + a_0\lambda(t)\right] + b_1\frac{d}{dt}\left[\frac{d}{dt}\lambda(t) + a_0\lambda(t)\right] \\ &= b_0\frac{d}{dt}\lambda(t) + b_0a_0\lambda(t) + b_1\frac{d^2}{dt^2}\lambda(t) + b_1a_0\frac{d}{dt}\lambda(t) \\ &= \frac{d}{dt}\left[b_0\lambda(t) + b_1\frac{d}{dt}\lambda(t)\right] + a_0\left[b_0\lambda(t) + b_1\frac{d}{dt}\lambda(t)\right] \end{aligned}$$

显然有

$$r(t) = b_0 \lambda(t) + b_1 \frac{d}{dt} \lambda(t) \quad (4)$$

联合式(3)和式(4)可以用一个积分器[将 $\frac{d}{dt} \lambda(t)$ 积成 $\lambda(t)$]、两个加法器(分别对应两个公式)和三个倍乘单元构成本系统,如解图 1-19(c)所示。

(2) 方法一: 直接法 I(积分器多, 加法器少)。同第(1)小题将原式改写为最直观的积分方程(去掉所有微分项)。

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} r(t) + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) &= b_0 e(t) + b_1 \frac{d}{dt} e(t) \\ \Rightarrow r(t) + a_1 \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau + a_0 \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} r(x) dx d\tau &= b_0 \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} e(x) dx d\tau + b_1 \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau \\ \Rightarrow r(t) &= b_0 \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} e(x) dx d\tau + b_1 \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau - \\ &\quad a_1 \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau - a_0 \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\tau} r(x) dx d\tau \end{aligned} \quad (5)$$

根据式(5), 此种方式需四个积分器、一个(多输入)加法器和四个倍乘单元, 如解图 1-19(d)所示。

方法二: 直接法 II(加法器多, 积分器少)。注意原式左侧阶数高于右侧一阶, 对两侧作一次积分得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} r(t) + a_1 r(t) + a_0 \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau &= b_0 \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau + b_1 e(t) \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} r(t) &= b_0 \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau + b_1 e(t) - a_1 r(t) - a_0 \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} r(t) &= \int_{-\infty}^t [b_0 e(\tau) - a_0 r(\tau)] d\tau + b_1 e(t) - a_1 r(t) \\ \Rightarrow r(t) &= \int_{-\infty}^t \left\{ \int_{-\infty}^{\tau} [b_0 e(x) - a_0 r(x)] dx + b_1 e(\tau) - a_1 r(\tau) \right\} d\tau \end{aligned} \quad (6)$$

根据式(6), 此种方法需要两个积分器、两个加法器和四个倍乘单元实现, 如解图 1-19(e)所示。

方法三: 中间变量法。定义中间变量 $\lambda(t)$, 满足

$$\frac{d^2}{dt^2}\lambda(t) + a_1 \frac{d}{dt}\lambda(t) + a_0\lambda(t) = e(t) \quad (7)$$

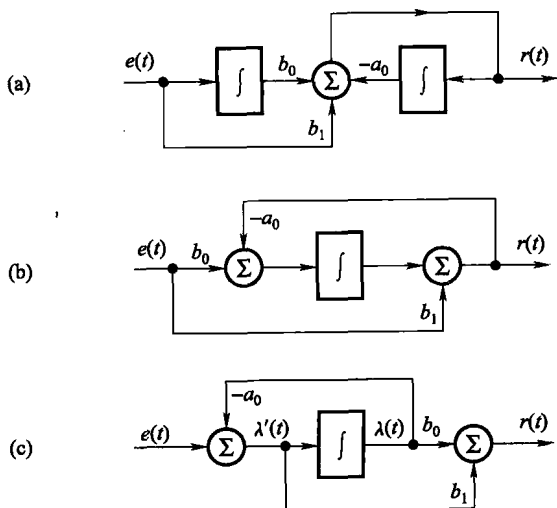
代入系统得到

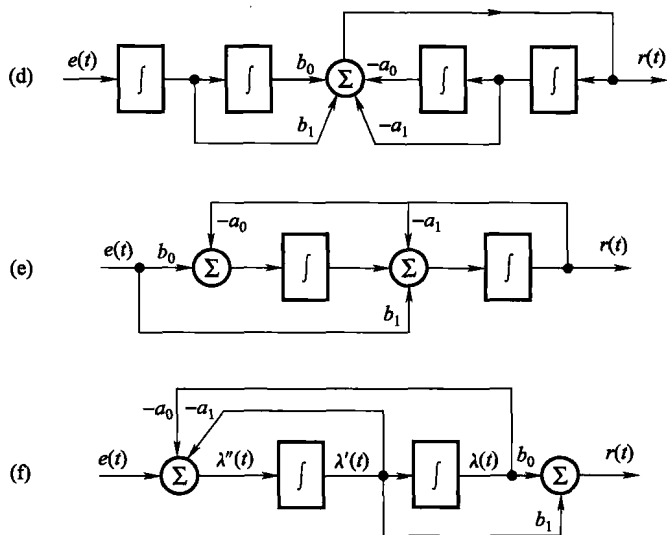
$$\begin{aligned} & \frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_0r(t) \\ &= b_0 \left[\frac{d^2}{dt^2}\lambda(t) + a_1 \frac{d}{dt}\lambda(t) + a_0\lambda(t) \right] + b_1 \left[\frac{d^3}{dt^3}\lambda(t) + a_1 \frac{d^2}{dt^2}\lambda(t) + a_0 \frac{d}{dt}\lambda(t) \right] \\ &= \frac{d^2}{dt^2} \left[b_0\lambda(t) + b_1 \frac{d}{dt}\lambda(t) \right] + a_1 \frac{d}{dt} \left[b_0\lambda(t) + b_1 \frac{d}{dt}\lambda(t) \right] + \\ & \quad a_0 \left[b_0\lambda(t) + b_1 \frac{d}{dt}\lambda(t) \right] \end{aligned}$$

显然有

$$r(t) = b_0\lambda(t) + b_1 \frac{d}{dt}\lambda(t) \quad (8)$$

联合式 (7) 和式 (8), 可用两个积分器 [从 $\frac{d^2}{dt^2}\lambda(t)$ 积到 $\lambda(t)$]、两个加法器 (分别对应两个公式) 和四个倍乘单元构成本系统, 如解图 1-19(f) 所示。





解图 1-19

由上述讨论可知, 同一个系统能够用多种不同的框图实现。进一步研究发现, 某些实现方式之间还存在“对称”关系。观察图 (b) 和图 (c): 如果交换图 (b) 中的 $e(t)$ 和 $r(t)$, 同时把信号线箭头反向 (交换 Σ 和 $\bullet$), 将得到图 (c); 同理图 (e) 和图 (f) 也存在类似的对称关系。待学过第十一章“信号流图”后将对系统的实现方式及其对称关系的本质有更深刻的理解。另外, 题 11-32 的求解过程对本题也有参考作用。

1-20 判断下列系统是否为线性的、时不变的、因果的。

$$(1) r(t) = \frac{d}{dt} e(t)$$

$$(5) r(t) = e(2t)$$

$$(2) r(t) = e(t)u(t)$$

$$(6) r(t) = e^2(t)$$

$$(3) r(t) = \sin[e(t)]u(t)$$

$$(7) r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$$

$$(4) r(t) = e(1-t)$$

$$(8) r(t) = \int_{-\infty}^{5t} e(\tau) d\tau$$

解: 假设 $e_1(t)$ 、 $e_2(t)$ 和 $e(t)$ 激励系统分别得到 $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 和 $r(t)$,

- 若 $C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)$ 激励系统得到 $C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$, 则称系统是线性的;
- 若 $e(t - t_0)$ 激励系统得到 $r(t - t_0)$, 则称系统是时不变的;
- 若 $r(t_0)$ 只与 $e(t)$, $t \leq t_0$ 有关, 则称系统是因果的。

下面仍采取上述假设,以表格形式依次讨论题设系统的线性、时不变性和因果性。

表 1-20-1 第二栏列出了以 $e(t) = C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)$ 输入系统得到的输出,即将上式依次代入题设各个系统的描述式中得到的新表达式,第三栏列出了分别以 $e_1(t)$ 和 $e_2(t)$ 激励题设各个系统得到 $r_1(t)$ 和 $r_2(t)$ 后再按 $C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$ 写出的组合式。对比两栏结果形式,如果完全相同则说明系统满足线性,否则不满足。

表 1-20-1

序号	$C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)$ 的输出	$C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$	线性
(1)	$C_1 \frac{d}{dt} e_1(t) + C_2 \frac{d}{dt} e_2(t)$	$C_1 \frac{d}{dt} e_1(t) + C_2 \frac{d}{dt} e_2(t)$	是
(2)	$[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)]u(t)$	$C_1 e_1(t)u(t) + C_2 e_2(t)u(t)$	是
(3)	$\sin[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)]u(t)$	$C_1 \sin[e_1(t)]u(t) + C_2 \sin[e_2(t)]u(t)$	否
(4)	$C_1 e_1(1-t) + C_2 e_2(1-t)$	$C_1 e_1(1-t) + C_2 e_2(1-t)$	是
(5)	$C_1 e_1(2t) + C_2 e_2(2t)$	$C_1 e_1(2t) + C_2 e_2(2t)$	是
(6)	$[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)]^2$	$C_1 e_1^2(t) + C_2 e_2^2(t)$	否
(7)	$C_1 \int_{-\infty}^t e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^t e_2(\tau) d\tau$	$C_1 \int_{-\infty}^t e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^t e_2(\tau) d\tau$	是
(8)	$C_1 \int_{-\infty}^{5t} e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^{5t} e_2(\tau) d\tau$	$C_1 \int_{-\infty}^{5t} e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^{5t} e_2(\tau) d\tau$	是

表 1-20-2 第二栏列出了以 $e(t) = e(t-t_0)$ 输入系统得到的输出,即将 $e(t-t_0)$ 代入题设各个系统的描述式中得到的新表达式,第三栏列出了 $e(t)$ 的输出 $r(t)$ 延时 t_0 后的表示式。对比两栏结果形式,如果完全相同则说明系统满足时不变性,否则不满足。下面重点解释系统 (2)、(3)、(4)、(5)、(8) 的判定步骤。

表 1-20-2

序号	$e(t-t_0)$ 的输出	$r(t-t_0)$	时不变
(1)	$\frac{d}{dt} e(t-t_0)$	$\frac{d}{dt} e(t-t_0)$	是
(2)	$e(t-t_0)u(t)$	$e(t-t_0)u(t-t_0)$	否
(3)	$\sin[e(t-t_0)]u(t)$	$\sin[e(t-t_0)]u(t-t_0)$	否
(4)	$e(1-t-t_0)$	$e(1-t+t_0)$	否
(5)	$e(2t-t_0)$	$e(2t-2t_0)$	否
(6)	$e^2(t-t_0)$	$e^2(t-t_0)$	是
(7)	$\int_{-\infty}^{t-t_0} e_2(\tau_1) d\tau_1$	$\int_{-\infty}^{t-t_0} e(\tau) d\tau$	是
(8)	$\int_{-\infty}^{5t-t_0} e_2(\tau_1) d\tau_1$	$\int_{-\infty}^{5t-5t_0} e(\tau) d\tau$	否

• 对系统 (2), 需注意描述式中的 $u(t)$ 是系统的一部分, 和激励无关, 所以即使激励变成 $e(t-t_0)$, $u(t)$ 还是 $u(t)$, 不会变成 $u(t-t_0)$; 系统 (3) 类似。

• 对系统 (4), 将 $e(t-t_0)$ 直接代入描述式容易出现符号错误, 应首先分析系统的功能, 再依功能处理 $e(t-t_0)$ 得到输出。本系统将输入左移 1 后再反褶, 而 $e(t-t_0)$ 左移 1 得到 $e(t+1-t_0)$, 再反褶得到 $e(-t+1-t_0)$, 即第二栏的表示式。再考虑输出 $r(t) = e(1-t)$ 右移 t_0 的结果, 即 $e[1-(t-t_0)] = e(1-t+t_0)$, 即第三栏的表示式。对比两栏结果, 移位 t_0 的方向不同, 因而不满足时不变性。实际上很容易推测出, 所有带反褶操作的系统都不满足时不变性, 因为输入信号被延时后再送入系统, 系统的反褶操作将把延时变成超前, 明显不是原信号激励结果的延时。

• 对系统 (5) 可采用相同的分析步骤。系统的功能是将输入的时间变量进行尺度 (压扩) 变换, $e(t-t_0)$ 经尺度后变成 $e(2t-t_0)$ (第二栏)。而对输出 $r(t) = e(2t)$ 延时 t_0 后得到 $e[2(t-t_0)] = e(2t-2t_0)$ (第三栏), 明显不满足时不变性。同理可知所有带压扩操作的系统都不满足时不变性, 因为压扩操作在延时之前和之后得到的结果不同。可见本题深层次考查的还是对压扩、反褶和延时几个操作的理解, 可参考题 1-4。

• 对系统 (8), 可以参考上述方法进行, 也可直接利用上题的结果。采用后者, 首先将原系统分解为两个子系统的级联, 第一个子系统是 $y_1(t) = \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau$, 第二个子系统是 $y_2(t) = x_2(5t)$, 明显第一个系统是时不变的, 第二个系统是时变的, 因而其级联也一定是时变的。这里顺便补充一个问题: 将两个子系统交换后还可表示原系统吗? 交换后的总系统输出是什么? 用功能分析的方法讨论其是否满足时不变性?

表 1-20-3 第二栏列出了 $e(t)$ 激励系统得到的输出 (即系统描述式), 第三栏分析了 $r(t)$ 在 t_0 时刻是否受到 $e(t), t > t_0$ 的影响。根据第三栏分析结果, 如果不受影响则说明系统满足因果性, 否则不满足。请注意对系统 (4)、(5)、(8) 的分析。参考关于时不变性的讨论, 能否推测出所有带有反褶或压扩操作的系统都不满足因果性?

表 1-20-3

序号	$e(t)$ 的输出	$r(t_0)$ 受 $e(t), t \geq t_0$ 的影响	因果
(1)	$\frac{d}{dt}e(t)$	无	是
(2)	$e(t)u(t)$	无	是
(3)	$\sin[e(t)]u(t)$	无	是
(4)	$e(1-t)$	当 $t_0 < \frac{1}{2}$ 时, 受影响	否

			续表
序号	$e(t)$ 的输出	$r(t_0)$ 受 $e(t), t \geq t_0$ 的影响	因果
(5)	$e(2t)$	当 $t_0 > 0$ 时, 受影响	否
(6)	$e^2(t)$	无	是
(7)	$\int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$	无	是
(8)	$\int_{-\infty}^{5t} e(\tau) d\tau$	当 $t_0 > 0$ 时, 受影响	否

1-21 判断下列系统是否是可逆的。若可逆, 给出它的逆系统; 若不可逆, 指出使该系统产生相同输出的两个输入信号。

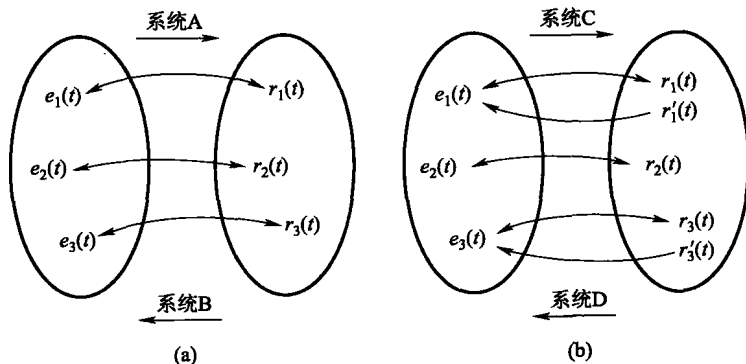
$$(1) r(t) = e(t - 5)$$

$$(2) r(t) = \frac{d}{dt} e(t)$$

$$(3) r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$$

$$(4) r(t) = e(2t)$$

解: 系统可逆性类似于函数理论中的单射。单射是指这样的函数, 它将不同变量映射为不同的值。对此类函数, 一定存在一个反函数将所有其映射到的值射回原来的变量 (原象), 即可逆系统存在逆系统与之对应。注意和数学中的反函数不同, 这里并不要求可逆系统是满射或一一映射, 即只要将某个映射的值射回即可, 不要求所有值都有原象。参考解图 1-21 (a), 系统 A 和 B 均对应满射, 因而互为逆系统; 而对图 (b), 系统 C 对应单射, 可逆; 系统 D 是其逆系统, 但系统 D 不可逆。



解图 1-21

(1) 系统将输入延迟 5, 对不同的输入产生不同的输出, 故可逆。逆系统将输入提前 5, 即 $r(t) = e(t + 5)$ 。

(2) 因为常量的微分是 0, 所以 $e(t)$ 和 $e(t) + 1$ 激励该系统均得到 $\frac{d}{dt}e(t)$, 即不同输入导致相同输出, 故系统不可逆。

(3) 和微分相反, 不同函数的积分结果绝不相同。所以该系统可逆, 逆系统即为 $r(t) = \frac{d}{dt}e(t)$ 。显见本系统即解图 1-21(b) 中的系统 C, 第 (2) 小题系统即系统 D。

(4) 尺度压缩的逆运算是尺度扩展, 即 $r(t) = e\left(\frac{t}{2}\right)$, 系统可逆。

1-22 若输入信号为 $\cos(\omega_0 t)$, 为使输出信号中分别包含以下频率成分:

(1) $\cos(2\omega_0 t)$

(2) $\cos(3\omega_0 t)$

(3) 直流

请你分别设计相应的系统 (尽可能简单) 满足此要求, 给出系统输出与输入的约束关系式。讨论这三种要求有何共同性、相应的系统有何共同性。

解: LTI 系统框图由加法器、积分器和数乘单元构成, 但这三个基本模块均不能改变信号频率, 其任意组合方式, 即任意 LTI 系统也不能实现倍频、三倍频和生成直流分量的目的。因此必须引入新的功能单元。

(1) 尺度压扩单元。实现时域压扩的效果, 即系统

$$r_1(t) = e(\alpha t)$$

在 $\alpha = 2, 3$ 时可分别实现倍频和三倍频, 系统结构如解图 1-22(a) 所示。

(2) 乘法器。和数乘不同, 乘法器计算两个时变信号的乘积, 根据三角公式, $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ 和 $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$, 可知系统

$$r_2(t) = e^2(t)$$

$$r_3(t) = e^3(t)$$

可分别实现倍频和三倍频, 其中 $r_2(t)$ 在含有倍频的同时还包括直流分量。系统结构如解图 1-22(b)、(c) 所示。

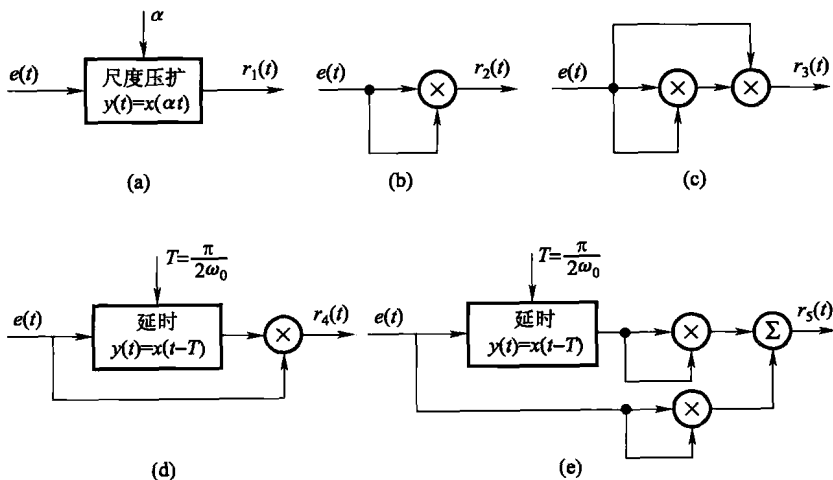
(3) 乘法器和延时单元。延时单元虽然不能改变信号频率, 但其和乘法器组合, 也能起到倍频和输出直流的作用。比如将 $\cos(\omega_0 t)$ 延时 $\frac{\pi}{2\omega_0}$ 可得到

$\sin(\omega_0 t)$, 根据三角公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ 和 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 可知系统

$$r_4(t) = e(t) \cdot e\left(t - \frac{\pi}{2\omega_0}\right)$$

$$r_5(t) = e^2(t) + e^2\left(t - \frac{\pi}{2\omega_0}\right)$$

分别实现倍频和输出直流。系统结构如解图 1-22(d)、(e) 所示。



解图 1-22

综上, 解图 1-22(a)、(b)、(d) 所示系统可实现倍频, 解图 1-22(a)、(c) 所示系统可实现三倍频; 解图 1-22(b)、(e) 所示系统可输出直流。题设中三个问题的相同点是均需产生新的频率分量, 上述各种实现方式的共性在于都是非线性系统。第四章将更深入地解释: 线性时不变系统只会影响输入信号中各个频率分量的相位和幅度, 但不能制造出新的频率分量。

1-23 有一线性时不变系统, 当激励 $e_1(t) = u(t)$ 时, 响应 $r_1(t) = e^{-\alpha t}u(t)$, 试求当激励 $e_2(t) = \delta(t)$ 时, 响应 $r_2(t)$ 的表示式。(假定起始时刻系统无储能。)

解: LTI 系统具有微分特性, 即在系统起始时刻无储能的条件下, 输入信号的微分对应于输出信号的微分。因为题设 $e_2(t)$ 是 $e_1(t)$ 的导数, 所以前者的输出 $r_2(t)$ 也是后者输出 $r_1(t)$ 的导数, 即

$$r_2(t) = \frac{d}{dt}[e^{-\alpha t}u(t)] = -\alpha e^{-\alpha t}u(t) + e^{-\alpha t}\delta(t) = \delta(t) - \alpha e^{-\alpha t}u(t)$$

1-24 证明 δ 函数的尺度运算特性满足 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ 。(提示:利用主教材图

1-28, 当以 t 为自变量时脉冲底宽为 τ , 而改以 at 为自变量时底宽变成 $\frac{\tau}{a}$, 借此关系以及偶函数特性即可求出以上结果。)(新增习题)

证: 方法一: 根据提示, 参考主教材图 1-28, δ 函数可看作宽为 τ , 高为 $\frac{1}{\tau}$ 的矩形脉冲在 $\tau \rightarrow 0$ 过程中形成的, 因为矩形脉冲的面积恒定为 1, 所以称为单位冲激函数。当以 at 为自变量时 (假设 $a > 0$), 矩形脉冲的高度仍为 $\frac{1}{\tau}$, 但底宽变成 $\frac{\tau}{a}$, 所以面积变成了 $\frac{1}{a}$, 即 $\delta(at) = \frac{1}{a}\delta(t)$ 。因为 $\delta(t)$ 是偶函数, 所以当 $a < 0$ 时有 $\delta(at) = \delta(-at) = -\frac{1}{a}\delta(t)$, 即 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ 。

方法二: 利用狄拉克定义, $\delta(t)$ 满足下式。

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0 \quad (\text{当 } t \neq 0) \end{cases}$$

容易证明

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} |a|\delta(at) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) d(at) = 1 \\ \delta(at) = 0 \quad (\text{当 } t \neq 0) \end{cases}$$

所以 $|a|\delta(at) = \delta(t)$, 即证明 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ 。

方法三: 参考主教材 (第二版) 第二章 (76 页) 利用 “分配函数” 的概念证明, 不再赘述。